PROGRAMACIÓN AVANZADA

Sesión 20

Taller 3 — Calculadora financiera

→ NOTAS DE CLASE

Índice

1 Objetivo **2**

2 Archivos del proyecto **2**
2.1 main.cpp 2
2.2 matematicas.h / matematicas.cpp 2
2.3 financiero.h / financiero.cpp 3
2.4 interfaz.h / interfaz.cpp 3
2.5 Makefile 4

3 Plan de pruebas **4**

4 Entrega **5**

5 La calculadora más vendida de la historia **6**

6 Fórmulas **6**
6.1 F1 — Interés simple 6
6.2 F2 — Interés compuesto 7
6.3 F3 — Calcular IVA 7
6.4 F4 — Desglosar IVA 7
6.5 F5 — Cuenta de restaurante 8
6.6 F6 — Descuento comercial 8
6.7 F7 — Conversión de divisas 9

PARTE I — Especificación del proyecto

Lo que debes implementar

Objetivo

1. Construirás una **calculadora financiera de consola** en C++.
2. El programa mostrará un **menú numerado** con siete opciones.
3. Leerá los datos del usuario por teclado para cada operación.
4. Ejecutará el cálculo seleccionado y mostrará el resultado con **dos decimales** de precisión.
5. El código estará organizado en **cuatro módulos obligatorios** más `main.cpp`, cada uno con su `.h` y su `.cpp`.
6. El proyecto se compilará con un **Makefile** que use variables y compile por etapas (`.cpp` → `.o` → ejecutable).

Archivos del proyecto

- **main.cpp**

  Contiene únicamente la función `main`. Su responsabilidad:

1. Llamar a `mostrar_menu()` en un bucle.
2. Despachar la opción elegida a la función de interfaz correspondiente.
3. Terminar el bucle cuando el usuario seleccione salir.

  No contiene lógica de cálculo ni de presentación.

- **matematicas.h / matematicas.cpp**

  Funciones matemáticas de apoyo para el módulo financiero. No contiene lógica financiera.

```cpp
#pragma once

// Eleva base a la potencia exp (exp >= 0); sin usar pow() de <cmath>
double potencia(double base, int exp);

// Retorna el pct% de valor.  Ej: porcentaje(500, 16) devuelve 80.0
double porcentaje(double valor, double pct);

// Redondea val a exactamente dos decimales
double redondear(double val);
```

- ## financiero.h / financiero.cpp

Una función por cada funcionalidad de la calculadora. Este módulo **solo calcula**: nunca usa `cin` ni `cout`.

```
#pragma once

// F1 - interes simple
//   Retorna el monto final M = capital + I
double interes_simple(double capital, double tasa, double
    tiempo);

// F2 - interes compuesto
//   Retorna el monto final M = capital * (1 + tasa)^periodos
double interes_compuesto(double capital, double tasa, int
    periodos);

// F3 - calcular IVA
//   Retorna el monto del IVA = precio * tasa
double calcular_iva(double precio, double tasa);

// F4 - desglosar IVA
//   Retorna el precio base = precio_con_iva / (1 + tasa)
double desglosar_iva(double precio_con_iva, double tasa);

// F5 - cuenta de restaurante
//   Retorna el pago por adulto
//   Escribe en total  : subtotal + propina
//   Escribe en pago_n : pago por nino (mitad del adulto)
double cuenta_restaurante(double subtotal, double pct_propina,
                          int adultos, int ninos,
                          double& total, double& pago_n);

// F6 - descuento comercial
//   Retorna el precio final = precio * (1 - pct/100)
double descuento(double precio, double pct_descuento);

// F7 - conversion de divisas
//   Retorna monto * tipo_cambio
double convertir_divisas(double monto, double tipo_cambio);
```

- ## interfaz.h / interfaz.cpp

Toda la interacción con el usuario: menú, lectura de datos y presentación de resultados. Llama a las funciones de `financiero.h`; no realiza cálculos directamente.

```
#pragma once

// Muestra el menu y retorna la opcion elegida (1-7, 0 = salir
    )
int mostrar_menu();
```

```
5
6 // Lee los datos, llama a la funcion financiera y muestra el
    resultado
7 void ejecutar_interes_simple();
8 void ejecutar_interes_compuesto();
9 void ejecutar_iva();
10 void ejecutar_desglosar_iva();
11 void ejecutar_restaurante();
12 void ejecutar_descuento();
13 void ejecutar_divisas();
```

✔ Recuerda

La separación es estricta: `financiero.cpp` nunca usa `cout` ni `cin`. `interfaz.cpp` nunca implementa fórmulas. Cualquier función de `interfaz` que calcule un resultado directamente, en lugar de llamar a `financiero`, está mal organizada.

- **Makefile**

El `Makefile` debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Usar variables `CXX`, `CXXFLAGS`, `TARGET` y `SRCS` (u `OBJS`).
2. Compilar cada `.cpp` a un `.o` por separado.
3. Enlazar todos los `.o` para generar el ejecutable.
4. Tener un objetivo `clean` que elimine los artefactos de compilación.

Plan de pruebas

Verifica tu implementación con los siguientes valores antes de tomar las capturas de pantalla.

Func.	Entradas	Resultado esperado
F1 — Int. simple	capital $= 1000$, tasa $= 5$ %, tiempo $= 3$	intereses $= 150.00$, monto $= 1{,}150.00$
F2 — Int. compuesto	capital $= 1000$, tasa $= 5$ %, periodos $= 3$	ganancia $= 157.63$, monto $= 1{,}157.63$
F3 — Calcular IVA	precio $= 500$, tasa $= 16$ %	IVA $= 80.00$, total $= 580.00$
F4 — Desglosar IVA	precio con IVA $= 580$, tasa $= 16$ %	precio base $= 500.00$, IVA $= 80.00$
F5 — Restaurante	subtotal $= 480$, propina $= 15$ %, 2 adultos, 1 niño	propina $= 72.00$, total $= 552.00$, adulto $= 220.80$, niño $= 110.40$
F6 — Descuento	precio $= 800$, descuento $= 25$ %	ahorro $= 200.00$, precio final $= 600.00$
F7 — Divisas	monto $= 100$, tipo de cambio $= 17.50$	$1{,}750.00$

Las funciones F3 y F4 son inversas entre sí: aplicar F3 sobre $500 da $580, y aplicar F4 sobre $580 debe devolver exactamente $500. Si no ocurre así, hay un error en alguna de las dos.

Entrega

Entrega **un PDF** con capturas de pantalla de la terminal. El código fuente no se entrega; las capturas son la evidencia.

El PDF debe contener, en este orden:

1. **Captura del Makefile.** Muestra el contenido de tu `Makefile` con `cat Makefile`.
2. **Captura de compilación.** Muestra la ejecución de `make` desde cero (después de `make clean`), sin errores ni advertencias.
3. **Siete capturas de funcionalidad** (una por función). Cada captura debe mostrar la opción del menú seleccionada, los datos ingresados y el resultado impreso.
4. Para al menos **tres** de las siete funcionalidades, incluye **dos capturas distintas** con datos diferentes para demostrar que el programa no solo funciona con los valores de la tabla de pruebas.

PARTE II — Referencia matemática

Historia y fórmulas de cada funcionalidad

La calculadora más vendida de la historia

En 1981, Hewlett-Packard lanzó la **HP-12C**: una calculadora del tamaño de un bolsillo diseñada para profesionales de las finanzas. Cuarenta y cinco años después sigue fabricándose y vendiéndose, lo que la convierte en el modelo de calculadora con mayor longevidad en la historia. Hoy cuesta entre 70 y 100 dólares. Corredores de bolsa, actuarios y analistas financieros la llevan en el saco porque cumple una función muy concreta: calcular intereses, flujos de efectivo y operaciones cotidianas sin necesidad de abrir una laptop.

La HP-12C no tiene nada mágico. Sus funciones más usadas son exactamente las que implementarás en este taller: interés compuesto, IVA, propinas. La diferencia es que la tuya correrá en la terminal y no costará 100 dólares.

La **HP-12C** y la **Texas Instruments BA II Plus** (1991) son las dos calculadoras financieras dominantes. Ambas están permitidas en exámenes de certificación financiera como el *CFA* (Chartered Financial Analyst) y el *FRM* (Financial Risk Manager); otras calculadoras no están permitidas.

Referencia: CFA Institute. (2024). *CFA Program Approved Calculators*. cfainstitute.org

Fórmulas

• F1 — Interés simple

Cuando depositas dinero a **interés simple**, el interés se calcula siempre sobre el capital original, sin importar cuánto tiempo haya pasado.

Variables:

- C — capital inicial
- r — tasa de interés por período como decimal (5 % $\rightarrow$ 0.05)
- t — número de períodos

$$I = C \times r \times t \qquad M = C + I$$

I es el interés generado; M es el monto final que retorna tu función. El llamador calcula $I = M - C$ para mostrarlo al usuario.

$$I = 1{,}000 \times 0.05 \times 3 = 150 \qquad M = 1{,}000 + 150 = 1{,}150$$

• F2 — Interés compuesto

Con **interés compuesto**, al final de cada período el interés se suma al capital y el siguiente período genera interés sobre ese nuevo total.

Variables:

- C — capital inicial
- r — tasa de interés por período (decimal)
- n — número de períodos

$$M = C \times (1 + r)^n \qquad G = M - C$$

M es el monto final; G es la ganancia total.

$$M = 1{,}000 \times (1.05)^3 = 1{,}157.63 \qquad G = 157.63$$

Con interés simple habrías ganado $150; con compuesto ganas $157.63. La diferencia crece con el tiempo.

• F3 — Calcular IVA

El **Impuesto al Valor Agregado (IVA)** se agrega al precio de venta. En México la tasa general es 16 %.

Variables:

- p — precio sin IVA
- t — tasa de IVA como decimal (16 % $\rightarrow$ 0.16)

$$\text{IVA} = p \times t \qquad p_{\text{total}} = p + \text{IVA}$$

Tu función retorna el IVA. El llamador calcula $p_{\text{total}} = p + \text{IVA}$ para mostrarlo.

$$\text{IVA} = 500 \times 0.16 = 80 \qquad p_{\text{total}} = 500 + 80 = 580$$

• F4 — Desglosar IVA

A veces un precio *ya incluye* el IVA y necesitas saber cuánto es impuesto y cuánto es precio base. Es la operación inversa de F3.

Variables:

- p_T — precio con IVA incluido
- t — tasa de IVA (decimal)

$$p_{\text{base}} = \frac{p_T}{1 + t} \qquad \text{IVA} = p_T - p_{\text{base}}$$

Tu función retorna p_{base}. El llamador calcula $\text{IVA} = p_T - p_{\text{base}}$ para mostrarlo.

$$p_{\text{base}} = \frac{580}{1.16} = 500 \qquad \text{IVA} = 580 - 500 = 80$$

• F5 — Cuenta de restaurante

Se calcula el total de la cuenta (subtotal más propina) y se divide entre los comensales. Los niños pagan **la mitad** de lo que paga un adulto.

Variables:

- s — subtotal de la cuenta
- p — porcentaje de propina (e.g. 15 para 15 %)
- n_a — número de adultos, n_n — número de niños

$$\text{propina} = s \times \frac{p}{100} \qquad T = s + \text{propina}$$

Sea x el pago por adulto y $x/2$ el pago por niño:

$$n_a \cdot x + n_n \cdot \frac{x}{2} = T \implies x = \frac{T}{n_a + \frac{n_n}{2}} \qquad x_n = \frac{x}{2}$$

Tu función retorna x y escribe T y x_n en los parámetros de salida.

$$\begin{aligned}
\text{propina} &= 480 \times 0.15 = 72 \\
T &= 480 + 72 = 552 \\
x &= \frac{552}{2 + 0.5} = \frac{552}{2.5} = 220.80 \\
x_n &= \frac{220.80}{2} = 110.40 \\
\text{Verif.: } & 2(220.80) + 1(110.40) = 441.60 + 110.40 = 552 \checkmark
\end{aligned}$$

• F6 — Descuento comercial

Variables:

- p_0 — precio original
- d — porcentaje de descuento (e.g. 25 para 25 %)

$$\text{ahorro} = p_0 \times \frac{d}{100} \qquad p_f = p_0 - \text{ahorro}$$

Tu función retorna p_f. El llamador calcula ahorro $= p_0 - p_f$ para mostrarlo.

$$\text{ahorro} = 800 \times 0.25 = 200 \qquad p_f = 800 - 200 = 600$$

- **F7 — Conversión de divisas**

  Variables:

  - A — monto en la moneda de origen
  - tc — tipo de cambio (unidades de moneda destino por unidad de moneda origen)

$$A_{\text{destino}} = A \times tc$$

$$A_{\text{MXN}} = 100 \times 17.50 = 1{,}750.00$$

Para la dirección inversa (MXN $\rightarrow$ USD) el usuario ingresa el recíproco: $tc = 1/17.50 \approx 0.0571$. La misma fórmula funciona en cualquier dirección.